

8.1 Modos IOS

El IOS está estructurado como un sistema operativo modal.

El sistema operativo puede funcionar en diferentes modalidades.

Los modos en orden descendente son:

- Modo del usuario.
- Modo de ejecución privilegiado.
- Modo de configuración global.
- Otros modos de configuración.

Cada modo se utiliza para el cumplimiento de determinadas tareas y tiene asignado un conjunto específico de comandos. Por ejemplo para la configuración de una interfaz de un enrutador, el administrador debe ingresar en el modo de configuración de interfaces.

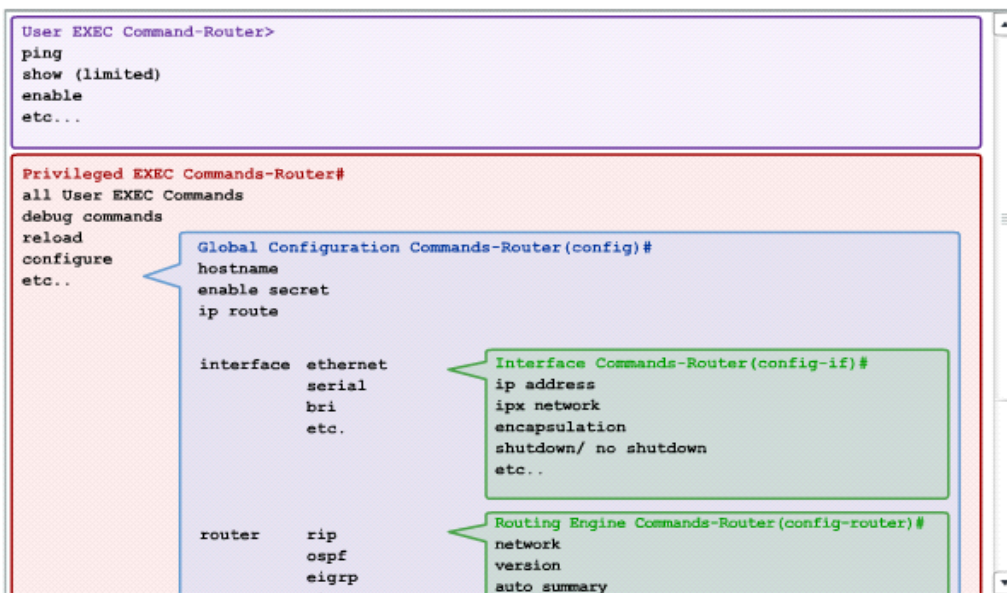
Todas las configuraciones en el modo de configuración de interfaz solo se aplican a esa interfaz. Algunos comandos están disponibles para todos los usuarios. Otros comandos pueden ser ejecutados después de haber ingresado al modo en que el comando está disponible.

Cada modo tiene una petición de entrada propia y solo se permiten comando apropiados para dicho modo.

Se puede configurar la estructura modal jerárquica con la finalidad proporcionar seguridad en la administración de un dispositivo. Puede requerirse una autenticación diferente para el ingreso a cada uno de los modos de configuración del dispositivo.

Esta es una manera de control del nivel de acceso a un dispositivo.

Estructura jerárquica del modo IOS



8.2 Modos IOS

Indicadores del sistema

El modo de configuración se identifica por el formato de la petición de entrada, la cual es exclusiva para ese modo.

La petición de entrada contiene el nombre del dispositivo y a continuación un símbolo que indica el modo de operación.

Por ejemplo la petición de entrada para un enrutador en el modo de configuración global sería Router(config)#

Estructura del indicador del IOS

```
Router>ping 192.168.10.5  
Router#show running-config  
Router(config)#Interface FastEthernet 0/0  
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

El indicador cambia para indicar el modo CLI actual.

```
Switch>ping 192.168.10.9  
Switch#show running-config  
Switch(config)#Interface FastEthernet 0/1  
Switch(config-if)#Description connection to WEST LAN4
```

8.3 Modos IOS

Los modos principales de uso del IOS son

- EXEC del usuario.
- EXEC privilegiado.

Cada uno de estos modos tiene comandos similares, sin embargo el modo EXEC privilegiado puede ejecutar funciones que están restringidas para el modo EXEC del usuario.

Modo EXEC de usuario

Este modo es la primera entrada en la CLI de un dispositivo. Se encuentra en parte superior de la estructura modal jerárquica. Tiene capacidades limitadas para la ejecución de los comandos.

Se tiene acceso a comandos de monitoreo de equipos o comandos de visualización.

En este modo no se permite la realización de cambio alguno en la red.

En forma predeterminada no se requiere autenticación para el ingreso a este modo. Siempre es importante el establecimiento de procesos de autenticación para el ingreso al IOS en cualquiera de los modos.

La petición de entrada en este modo está indicado por el símbolo >.

Modo EXEC privilegiado

Se utiliza para la ejecución de comandos de configuración o administración de la red.

Es necesario la implementación de procesos de autenticación para el ingreso a este modo.

El símbolo # es el indicador de este modo.

Para el ingreso a otros modos de configuración más específicos, es necesario el ingreso al modo de configuración privilegiado.

Modos principales del IOS



8.4 Modos IOS

Intercambio entre los modos EXEC de usuario y EXEC privilegiado

Los comandos enable y disable se usan para cambiar entre el modo EXEC del usuario y el modo EXEC privilegiado.

Acceso al modo EXEC privilegiado

Router>enable

Se obtiene la respuesta

Router#

Si el dispositivo tiene configurado la contraseña para ingreso al modo EXEC privilegiado, se tiene la siguiente secuencia.

Router>enable

Contraseña:

Router#

Para volver del modo EXEC privilegiado al modo EXEC del usuario

Router#disable

Router>



8.5 Modos IOS

Modos para un switch.

Modos del IOS

```
Switch con0 is now available.  
Press RETURN to get started.  
  
User Access Verification  
Password:  
Switch> ← Indicador de modo usuario  
Switch>enable  
Password:  
Switch# ← Modo privilegiado  
Switch#disable  
Switch> ← Indicador de modo usuario  
Switch>exit
```

Switch

8.6 Teclas de acceso rápido y métodos abreviados

Ctrl-Z: Salir del modo de configuración. Para salir de un modo de configuración y regresar al modo EXEC privilegiado, use Ctrl-Z. Dado que el IOS tiene una estructura jerárquica de modos, el usuario puede encontrarse varios niveles hacia abajo. En lugar de salir de cada modo en forma individual, use Ctrl-Z para volver directamente a la petición de entrada de EXEC privilegiado en el nivel superior.

Flechas arriba y abajo: uso de comandos anteriores. El software IOS almacena temporalmente varios caracteres y comandos anteriores de manera tal que las entradas puedan recuperarse. El búfer es útil para reingresar comandos sin tener que volver a escribir.

Existen secuencias clave para desplazarse a través de estos comandos almacenados en el búfer. Use la tecla flecha hacia arriba (Ctrl P) para visualizar los comandos previamente ingresados. Cada vez que se presiona esta tecla, se mostrará el siguiente comando sucesivo anterior. Use la tecla flecha hacia abajo (Ctrl N) para desplazarse hacia adelante en el historial y visualizar los comandos más recientes.

Ctrl-Shift-6: uso de la secuencia de escape. Cuando se inicia un proceso del IOS desde la CLI, como un ping o traceroute, el comando se ejecuta hasta que se termina o interrumpe. Mientras el proceso está en ejecución, la CLI no responde. Para interrumpir el resultado e interactuar con la CLI, presione Ctrl-Shift-6.

Ctrl-C: interrumpe la entrada de un comando y sale del modo de configuración. Resulta útil cuando se ingresa un comando que luego se decide cancelar y se sale del modo de configuración.

Teclas Pausa	
Ctrl-C	Cuando está en cualquier modo de configuración, termina el modo de configuración y regresa al modo EXEC privilegiado. Cuando está en modo de configuración, interrumpe y regresa al indicador de comando.
Ctrl-Z	Cuando está en cualquier modo de configuración, termina el modo de configuración y regresa al modo EXEC privilegiado.

Nota: Teclas de control: Mantenga presionada la tecla <Ctrl> y luego presione la tecla de la letra específica.

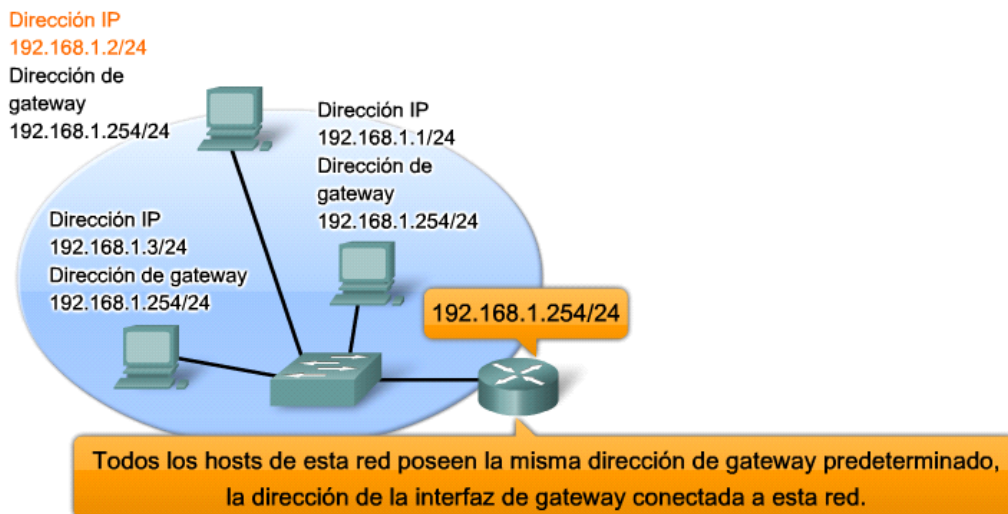
Secuencias de escape: Presione y libere la tecla <Esc> y luego presione la tecla de la letra.

8.7 Gateway: la salida de la red

Si la porción de red de la dirección de destino del paquete es diferente a la porción de red del host de origen, el paquete debe encontrar una salida fuera de su red original.

Para esto, el paquete es enviado al enrutador gateway. El enrutador gateway tiene una interfaz conectada a la misma red local del host de origen.

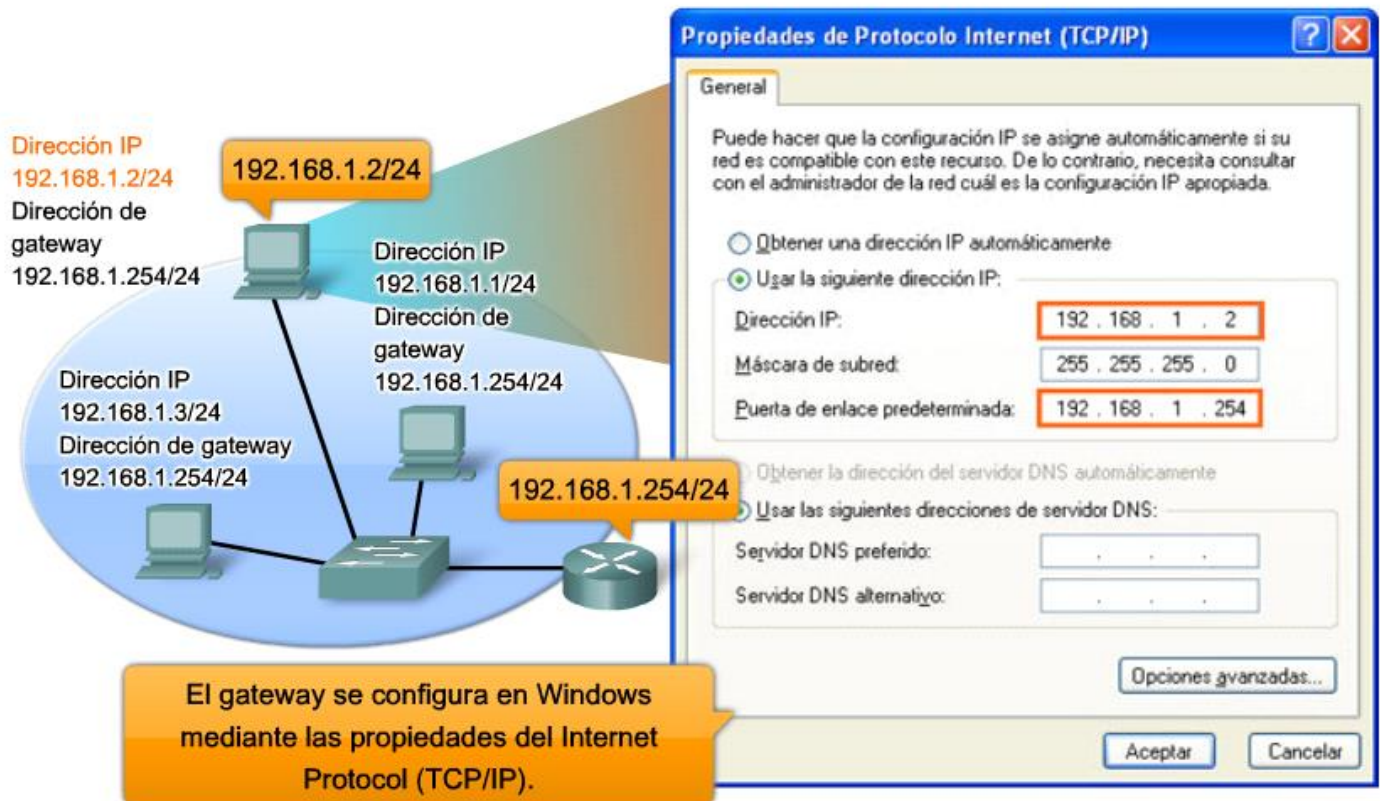
La interfaz del enrutador gateway tiene una dirección cuya porción de red concuerda con la porción de red de los hosts de la misma red.



8.8 Gateway: la salida de la red

Gateway predeterminado

Las direcciones configurables de IPv4 correspondientes a los host de una misma red y al enrutador gateway o gateway predeterminado comparten la misma porción de red.



8.9 Gateway: la salida de la red

En la línea de comandos, el comando `ipconfig` permite la lectura de la dirección IP del host y la dirección IP del gateway de salida.

Confirmación de la configuración del gateway

```
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    ① IP Address. . . . . : 192.168.1.2
    ② Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    ③ Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
```

Dirección IP para este equipo host

Resultado `ipconfig` de ejemplo que muestra la dirección del gateway predeterminado

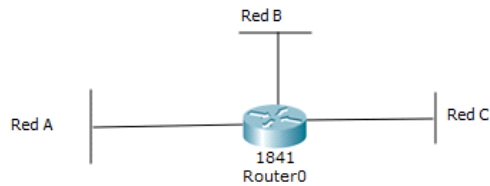
8.10 Redes conectadas directamente a un enrutador

El enrutador contiene una tabla de enrutamiento hacia cada una de las redes con la cual tiene conexión directa. Alguno de los campos de la tabla de enrutamiento contiene la siguiente información relacionada con las redes conectadas directamente: dirección IP de la subred de destino, máscara de subred de destino, puerto de entrada y salida de la red de destino.

El enrutador establece la ruta directa del tráfico terminal hacia cualquiera de los puertos. El tráfico terminal finaliza en una de las redes contiguas, si la red de destino se encuentra a un solo salto de la red de origen de la información.

No se requiere la elaboración de ninguna tabla de enrutamiento para el tráfico iniciado en una red y el cual finaliza en otra red del mismo enrutador.

El enrutador reconoce y enruta directamente el tráfico terminal de un salto hacia la correspondiente red contigua



8.11 Parámetros de dispositivos : comunicación fuera de la red

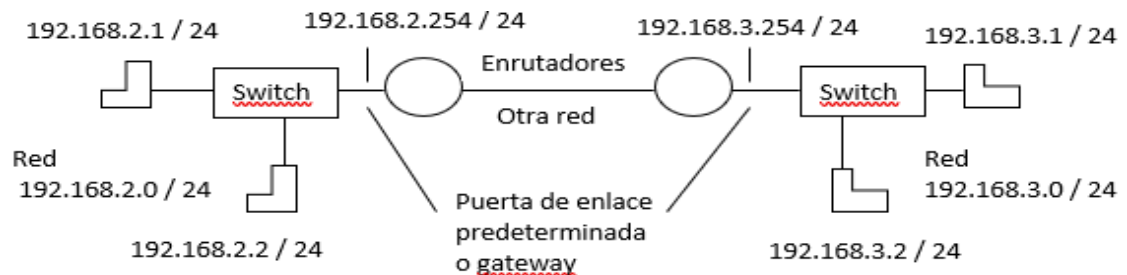
Dentro de una misma subred los hosts se comunican entre ellos sin la necesidad de un dispositivo intermediario.

Para una comunicación con un host de otra red o subred, el host originador se comunica con un enrutador gateway o gateway predeterminado, cuya interfaz de red es la misma que el originador.

Como parte de su configuración, un host tiene asignada una dirección de un enrutador gateway predeterminada. Esta se encuentra en la misma red que el host originador del tráfico.

Un host no conoce la dirección de los hosts que se encuentran fuera de su red. Para comunicarse con un host de otra red, el originador le entrega el tráfico al enrutador gateway o gateway predeterminado para que este continúe con el proceso de conexión.

El enrutador busca una ruta disponible hacia otro enrutador para el envío del tráfico hacia otras redes. Esa ruta se denomina dirección del siguiente salto.



8.12 Gateway: la salida de la red

Ningún paquete puede ser enviado sin una ruta. Si un paquete se origina en un host o se reenvía desde un dispositivo intermediario, debe existir una ruta para el envío del paquete hacia su destino.

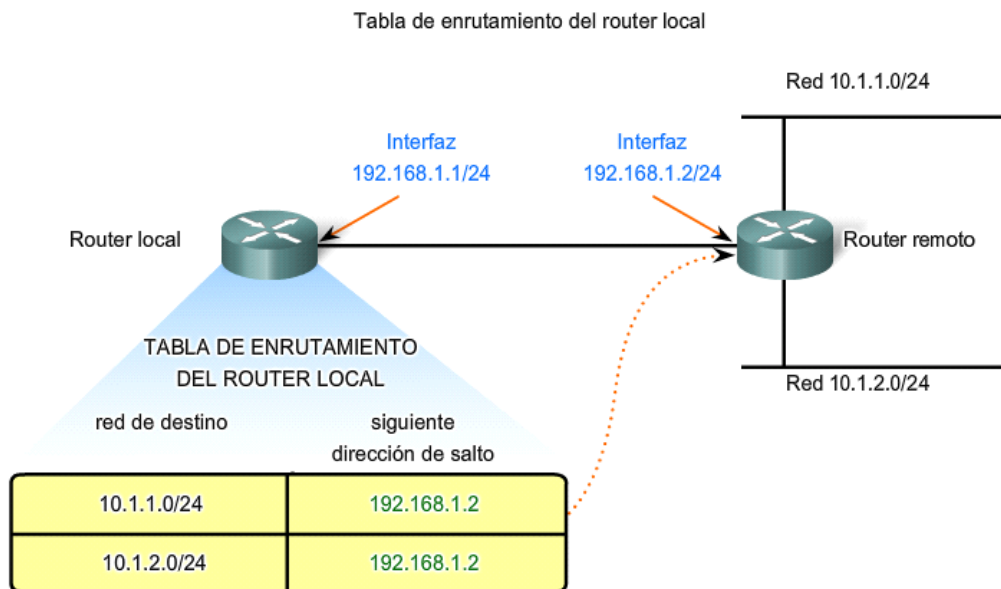
Un host debe tener la capacidad de enviar un paquete a otros host de la misma red o al enrutador gateway para su posterior re-envío hacia otra red o subred.

Los paquetes destinados para otras redes son recibidos por el gateway predeterminado para su posterior entrega al destino final en el mismo enrutador o a otros enrutadores en caso que el destino final lo indique.

Un gateway predeterminado puede enviar los paquetes de una dirección o de un grupo de direcciones

- Hacia otra red en el mismo enrutador si el host de destino se encuentra conectado a otra interfaz de red del mismo enrutador.
- Hacia otro enrutador configurado como enrutador del siguiente salto.

El gateway predeterminado no encamina el paquete hacia los enrutadores no contiguos ni tampoco al enrutador final donde está conectado el host de destino.



El siguiente salto para las redes 10.1.1.0/24 y 10.1.2.0/24 desde el router local es 192.168.1.2

8.13 Ruta: el camino hacia una red

Mediante configuraciones, es posible agregar rutas a un host manualmente.

Cuando se configura una interfaz de un enrutador con una dirección IP y una máscara de red, la interfaz se vuelve parte de la red conjuntamente con los host conectados a la interfaz del enrutador. La tabla de enrutamiento incluye a esa red como una red conectada directamente al enrutador.

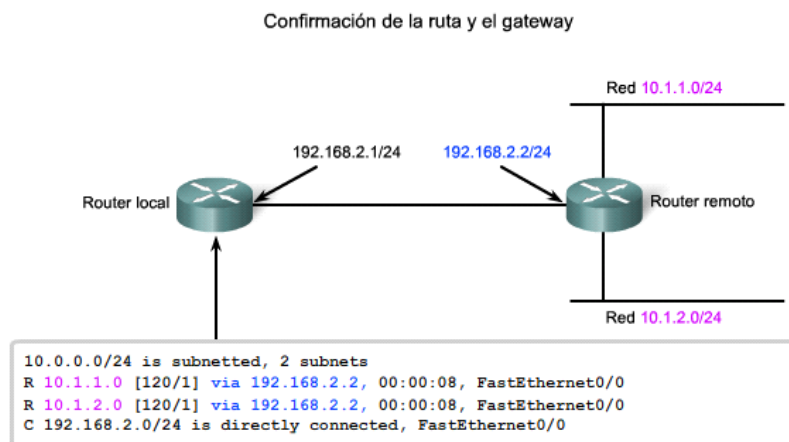
Todas las rutas hacia otros enrutadores deben ser configuradas manualmente o directamente por medio de los protocolos de enrutamiento.

Los enrutadores tienen tablas de enrutamiento para el re- envío de los paquetes.

Las tabla de enrutamiento almacena información acerca de las redes conectadas y las redes remotas.

Las redes conectadas están adjuntas directamente a una de las interfaces del enrutador. Estas interfaces son los gateways predeterminados para los hosts de las diferentes redes locales.

Las redes remotas no están conectadas directamente a un enrutador. En enrutamiento del paquete puede ser configurado manualmente o por medio del intercambio de información con enrutadores vecinos a través de protocolos de enrutamiento.



Éste es el resultado de la tabla de enrutamiento del router local cuando se emite "show ip route".

El siguiente salto para las redes 10.1.1.0/24 y 10.1.2.0/24 desde el router local es 192.168.2.2.

8.14 Ruta: el camino hacia una red

Los campos principales en una tabla de enrutamiento son:

- Red de destino
- Siguiente salto
- Métrica

El enrutador hace coincidir la dirección de destino del paquete con la red de destino de una ruta en la tabla de enrutamiento y re-envía el paquete al enrutador del siguiente salto que especifica esa ruta.

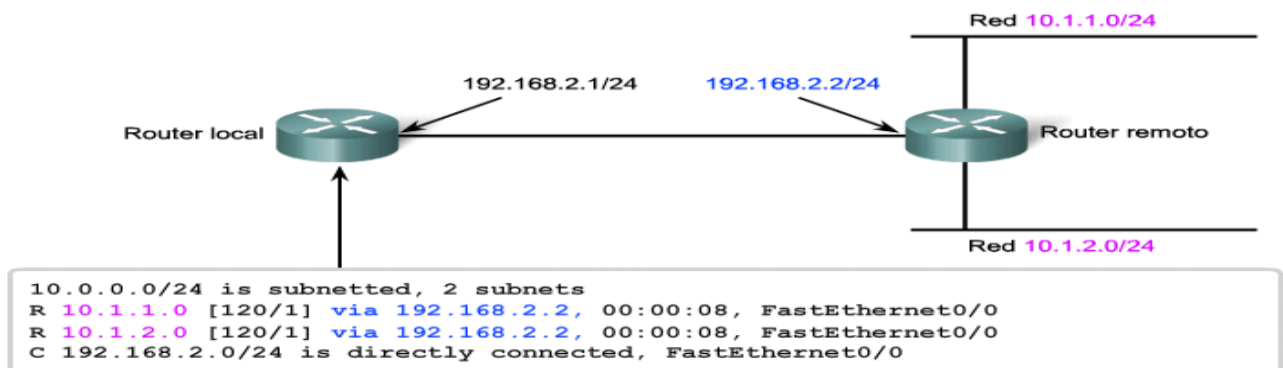
Si hay dos o más rutas posibles hacia el mismo destino final, se usa la métrica para decidir que ruta aparece en la tabla de enrutamiento.

Los paquetes que no tienen especificado el campo de dirección de destino son descartados.

Si una ruta de un paquete no está especificada en un enrutador, el paquete es descartado.

Los enrutadores establecen una ruta predeterminada para los paquetes cuya dirección no esté especificada en una tabla de enrutamiento.

Confirmación de la ruta y el gateway



Éste es el resultado de la tabla de enrutamiento del router local cuando se emite "show ip route".

El siguiente salto para las redes 10.1.1.0/24 y 10.1.2.0/24 desde el router local es 192.168.2.2.

8.15 Ruta: el camino hacia una red

Tabla de enrutamiento del host

Un host crea las rutas para el envío de los paquetes que origina.

Estas rutas derivan de la red conectada directamente y del enrutador gateway o gateway por defecto.

Los hosts agregan todas las redes conectadas a las rutas. Estas rutas permiten a los paquetes su entrega a los hosts que están conectados a esas redes.

Los hosts también requieren una tabla de enrutamiento para asegurarse que todos los paquetes de la capa de red lleguen a la red de destino correcta.

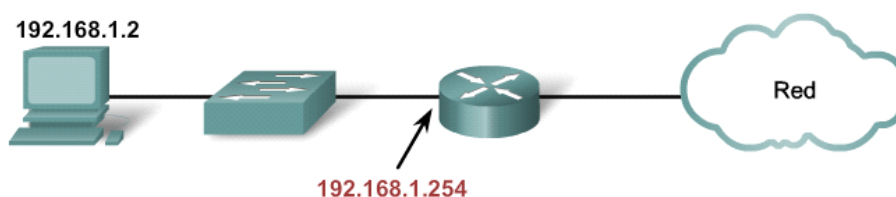
A diferencia de los enrutadores que contiene las rutas locales y remotas, la tabla local del host contiene la dirección de la red a la cual está conectado y la ruta al gateway por defecto al cual está conectado.

La configuración de la dirección IP del gateway por defecto crea una ruta predeterminada local.

La tabla de enrutamiento de un host puede ser observada por medio de los comandos `netstat -r`, `route` o `route print`.

El contenido de la tabla de enrutamiento de un host puede ser editado por medio de los comandos:

- Route delete
- Route change
- Route add



```
Interface List
0x2 ...00 0f fe 26 f7 7b ... Gigabit Ethernet - Packet Scheduler Miniport
=====
Active Routes:
Network Destination    Netmask          Gateway          Interface        Metric
      0.0.0.0           0.0.0.0      192.168.1.254    192.168.1.2         20
    192.168.1.0       255.255.255.0    192.168.1.2    192.168.1.2         20
Default Gateway:      192.168.1.254
// se omite el resultado //
```

Éste es un ejemplo de una tabla de enrutamiento en un dispositivo final después de la emisión del comando `netstat -r`.

Observe que tiene una ruta hacia su red (192.168.1.0) y una ruta predeterminada (0.0.0.0) hacia el gateway del router para todas las demás redes.

8.16 Red de destino

La red de destino puede estar representada por un rango de direcciones de hosts o por una dirección de red y una dirección de host.

El enrutador selecciona la ruta más específica.

Conforme a la tabla, para llegar a las redes 10.1.1.0 y 10.1.2.0 se escoge la ruta 192.168.2.2

Si un enrutador va a enviar el tráfico hacia el host 10.1.1.55, escoge las siguientes rutas siguiendo un orden de prioridad.

- 10.1.1.0
- 10.1.0.0
- 10.0.0.0
- 0.0.0.0
- Descartado en caso que no exista una ruta hacia dicho destino.

Entradas de ruta en una tabla de enrutamiento

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R 10.1.1.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
R 10.1.2.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

La tabla de enrutamiento muestra las redes de destino.

Los paquetes con direcciones host de destino en uno de los rangos de red mostrados se harán coincidir con el próximo salto que conduce a dicha red.

8.17 Red de destino

Ruta predeterminada

Un enrutador puede ser configurado para que use una ruta predeterminada.

Una ruta predeterminada es una ruta que coincide con todas las redes de destino.

En IPv4 se usa la ruta predeterminada 0.0.0.0

La ruta predeterminada 0.0.0.0 se utiliza para el envío de todos los paquetes cuyas direcciones no están registrados en la tabla de enrutamiento del enrutador.

El enrutador envía el paquete hacia una dirección del siguiente salto especificada en el enrutador.

La tabla de enrutamiento muestra la ruta predeterminada 0.0.0.0.

```
Gateway of last resort is 192.168.2.2 to network 0.0.0.0
 10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R    10.1.1.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
R    10.1.2.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.2
```

Los paquetes con las direcciones hosts de destino que no se encuentren en los rangos de la red mostrados se reenviarán al gateway como último recurso.

8.18 Siguiente salto: envío del paquete

El siguiente salto es la red que continuara con el procesamiento del paquete en su recorrido hacia el host de destino.

Los host de una red tienen al enrutador gateway o gateway predeterminado como el siguiente salto para el enrutamiento del tráfico hacia otras redes.

En la tabla de enrutamiento de un enrutador, cada ruta enumera una dirección del siguiente salto para llegar a la dirección de destino.

A medida que cada paquete llega, la dirección de destino del paquete es comparada con la tabla de enrutamiento.

Cuando se determina una coincidencia entre la dirección de destino del paquete y el contenido de la tabla, se procede al envío del paquete hacia el siguiente salto.

El enrutador envía el paquete hacia la interfaz del siguiente enrutador contiguo con el cual está conectado.

El enrutador del siguiente salto es el gateway para los enrutadores con los cuales está conectado.

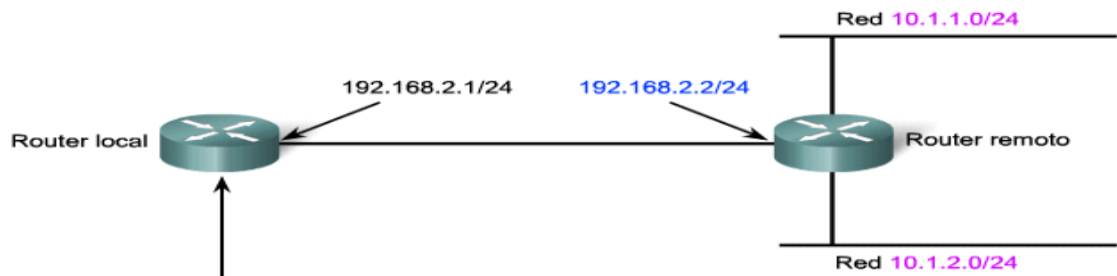
Las redes conectadas a los enrutadores no tienen dirección del siguiente salto porque no manejan direcciones IP,

El enrutador puede enviar paquetes directamente por el gateway hacia el dispositivo de destino a través de la interfaz de red con la cual tiene conexión el host de destino.

Algunas rutas pueden tener múltiples saltos para llegar a la red de destino. Algunas de esas rutas son alternativas para el envío o recepción. Esto implica que existen numerosos pasos para llegar a la misma red de destino.

8.19 Siguiente salto

Confirmación de la ruta y el gateway



```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R 10.1.1.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
R 10.1.2.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Éste es el resultado de la tabla de enrutamiento del router local cuando se emite "show ip route".

El siguiente salto para las redes 10.1.1.0/24 y 10.1.2.0/24 desde el router local es 192.168.2.2.

Resultado de la tabla de enrutamiento con los siguientes saltos

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R 10.1.1.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
R 10.1.2.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

8.20 Envío de paquetes: traslado del paquete hacia su destino

El enrutamiento se hace salto por salto y paquete por paquete

El enrutador verifica la dirección IP de destino de cada paquete y verifica su tabla de enrutamiento antes del re-envío del paquete.

El enrutador hará una de las siguientes actividades con el paquete:

- Re-enviarlo al enrutador del siguiente salto.
- Re-enviarlo al host de destino.
- Descartarlo.

Examen del paquete

El enrutador examina los paquetes en la capa de red.

Los paquetes que llegan al enrutador están encapsulados como PDU de la capa de Enlace de Datos.

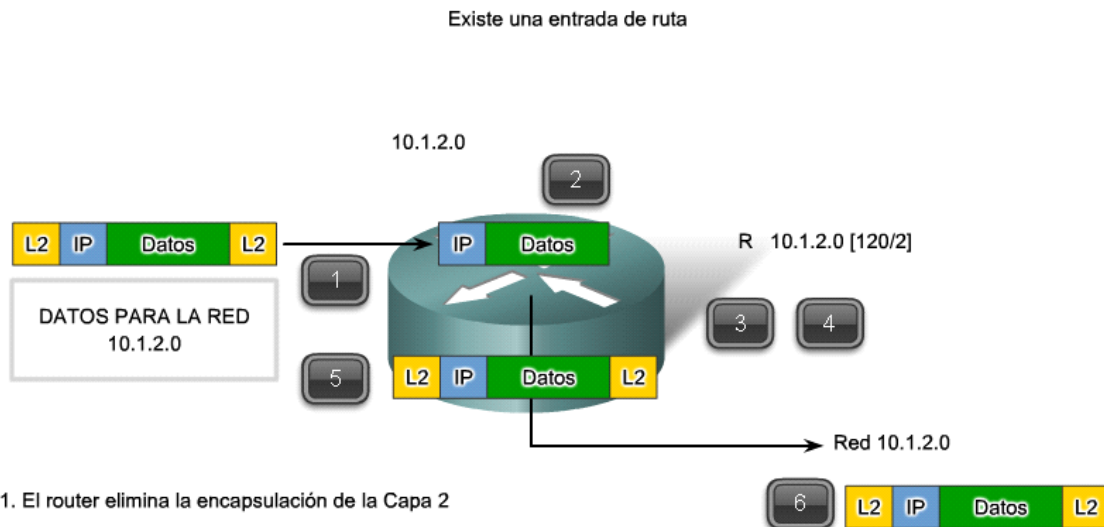
El enrutador descarta la PDU de la capa de Enlace de Datos y analiza el contenido de la capa de red.

Selección del siguiente salto

El enrutador analiza la dirección de destino del paquete entrante.

Si la dirección de destino coincide con una ruta hacia una red local conectada al mismo enrutador, el paquete es encapsulado con una cabecera de la capa de Enlace de Datos para su transmisión y es re-enviado al host de destino a través de la interfaz local del enrutador.

Si la dirección de destino coincide con una ruta hacia una red remota, el enrutador encapsula el paquete con una cabecera de la capa de Enlace de Datos para su transmisión hacia la dirección del siguiente salto.



1. El router elimina la encapsulación de la Capa 2
2. El router extrae la dirección IP de destino
3. El router verifica la tabla de enrutamiento para detectar una coincidencia
4. Se encuentra la red 10.1.2.0 en la tabla de enrutamiento
5. El router vuelve a encapsular el paquete
6. Se envía el paquete a la red 10.1.2.0

8.21 Envío de paquetes

Uso de la ruta predeterminada

Si la tabla del enrutador no contiene una entrada para un paquete recibido, el paquete debe ser enviado por la interfaz del enrutador que especifique la ruta predeterminada y conecte con la dirección del siguiente salto.

Esta ruta predeterminada es denominado gateway de último recurso.

Este proceso puede repetirse varias veces, en varios enrutadores, hasta que el paquete llegue a la red de destino.

El enrutador en cada salto conoce solamente la dirección del siguiente salto. El enrutador no conoce los detalles de la ruta hacia el host de destino remoto.

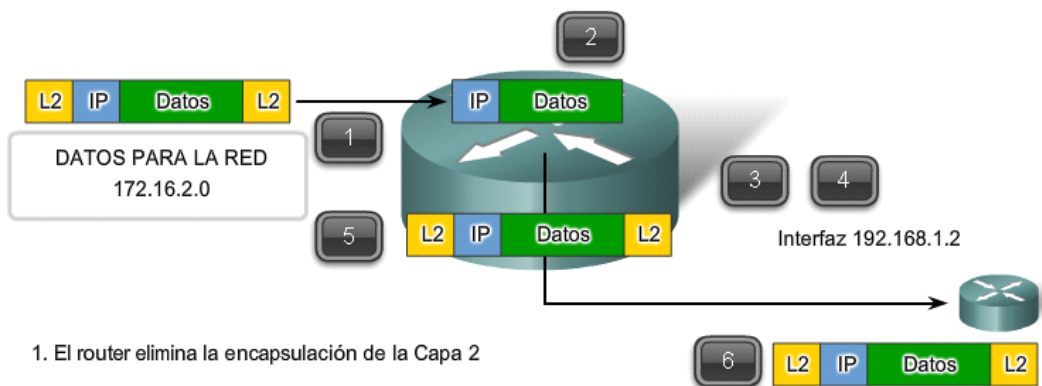
No todos los paquetes que van al mismo host de destino van a seguir la misma ruta predeterminada en cada siguiente salto. Los enrutadores pueden aprender nuevas rutas mientras se lleva a cabo la comunicación y luego re-envían los paquetes hacia diferentes siguientes saltos.

Las rutas predeterminadas son importantes porque no siempre los enrutadores tienen entradas de rutas hacia cada red posible en Internet. Si el paquete es enviado hacia una ruta predeterminada, eventualmente podría llegar a un enrutador que tiene en su tabla la red de destino coincidente con la dirección IP del paquete.

En este caso en enrutador puede enviar el paquete hacia la interfaz donde está conectado el host de destino o continuar con la ruta del siguiente salto hacia una dirección más específica.

No existe una entrada de ruta pero sí una ruta predeterminada

Coloque el cursor para ver los pasos que lleva a cabo el router.



1. El router elimina la encapsulación de la Capa 2
2. El router extrae la dirección IP
3. El router verifica la tabla de enrutamiento para detectar una coincidencia
4. La red 172.16.2.0 no se encuentra en la tabla de enrutamiento pero la ruta por defecto a 192.168.1.2 existe
5. El router vuelve a encapsular el paquete
6. Se envía el paquete a la interfaz 192.168.1.2

8.22 Envío de paquetes

Traslado del paquete hacia su destino

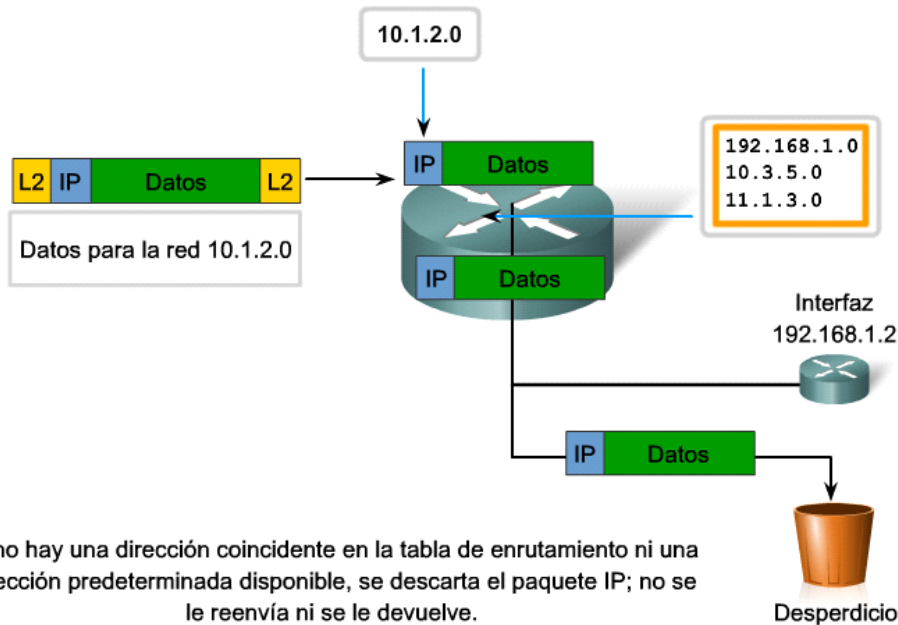
A medida que el paquete avanza por la inter-red, todos los enrutadores necesitan una tabla de enrutamiento para el re-envío del paquete. Si la tabla de algún enrutador no contiene una ruta de destino ni tampoco una ruta predeterminada, ese paquete se descarta.

Este paquete descartado no se retransmite ni se le devuelve al originador, para evitar la congestión de la red.

El protocolo IP funciona sin conexión, no realiza el control de los paquetes transmitidos.

Dependiendo del tipo de protocolo, las capas superiores podrían iniciar el procedimiento de recuperación de la información.

No existe una entrada de ruta ni una ruta predeterminada



8.23 Enrutamiento estático

Las rutas hacia las redes remotas pueden ser configuradas manualmente. Esto se conoce como enrutamiento estático.

Una ruta predeterminada también puede ser configurada estáticamente.

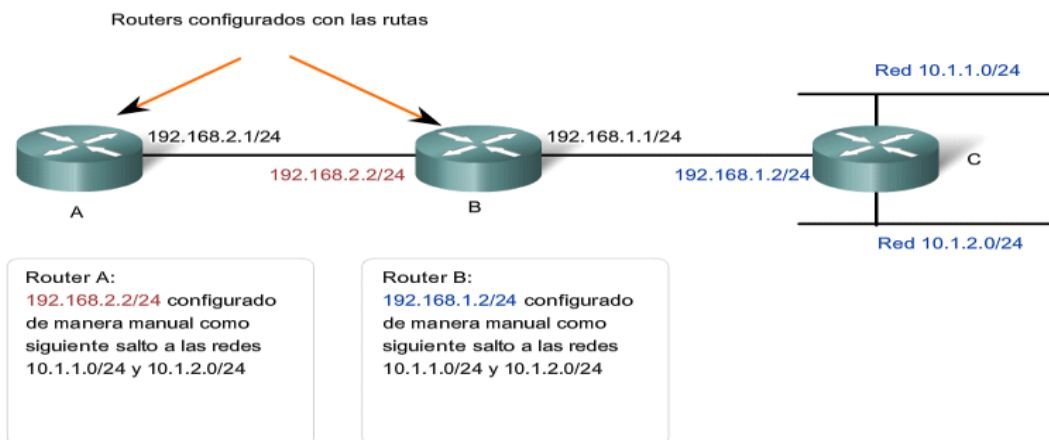
Si un enrutador está conectado a otros enrutadores, se requiere el conocimiento de la estructura de inter-red. Los paquetes deben estar enrutados para utilizar las mejores direcciones de siguiente salto y deben de tener una ruta predeterminada configurada.

Cada enrutador debe estar configurado estáticamente con las direcciones de los enrutadores correspondientes a los siguientes saltos que reflejen su ubicación en la red.

Si la estructura de la inter-red cambia o si se conectan nuevas redes, estos cambios deben ser actualizados estáticamente.

Si no se realiza una actualización periódicamente y con la debida prontitud, el enrutamiento del paquete podría estar desactualizado, lo cual ocasionaría el retardo o la pérdida de los paquetes en su recorrido hacia el host de destino.

Enrutamiento estático



8.24 Enrutamiento dirigido

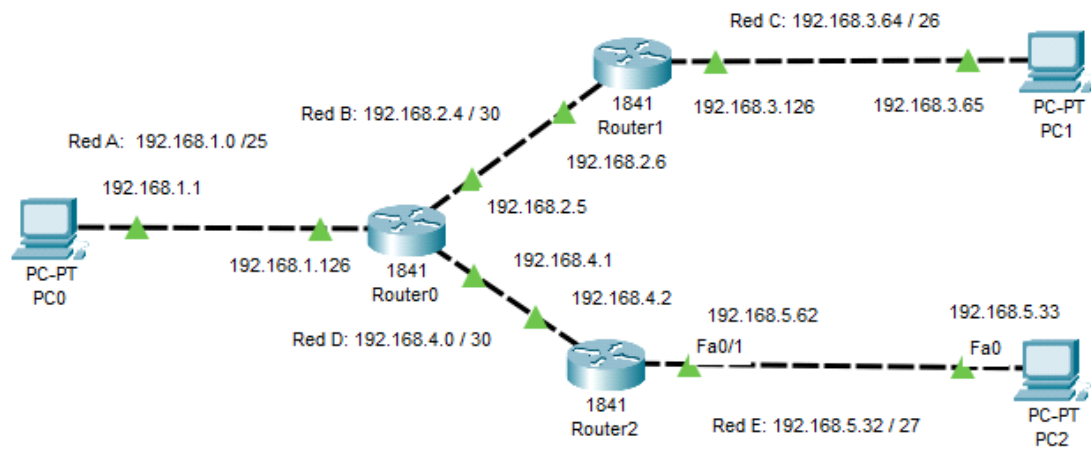
El direccionamiento ya se encuentra elaborado. Es necesario la implementación del enrutamiento en los enrutadores Router0, Router1 y Router2.

En el enrutador Router0 existe una derivación hacia rutas diferentes. En los procedimientos de simulación se debe configurar el enrutamiento dirigido hacia las redes de destino.

En las redes reales debe ser agregado el enrutamiento predeterminado como un enrutamiento de último recurso.

En la conexión desde PC0 hasta PC1, se debe configurar un enrutamiento estático en el enrutador PC0. Para enrutar cualquier tráfico originado por un host la red A y dirigido a un host de la red C, se debe configurar los siguientes campos, en el modo de enrutamiento estático.

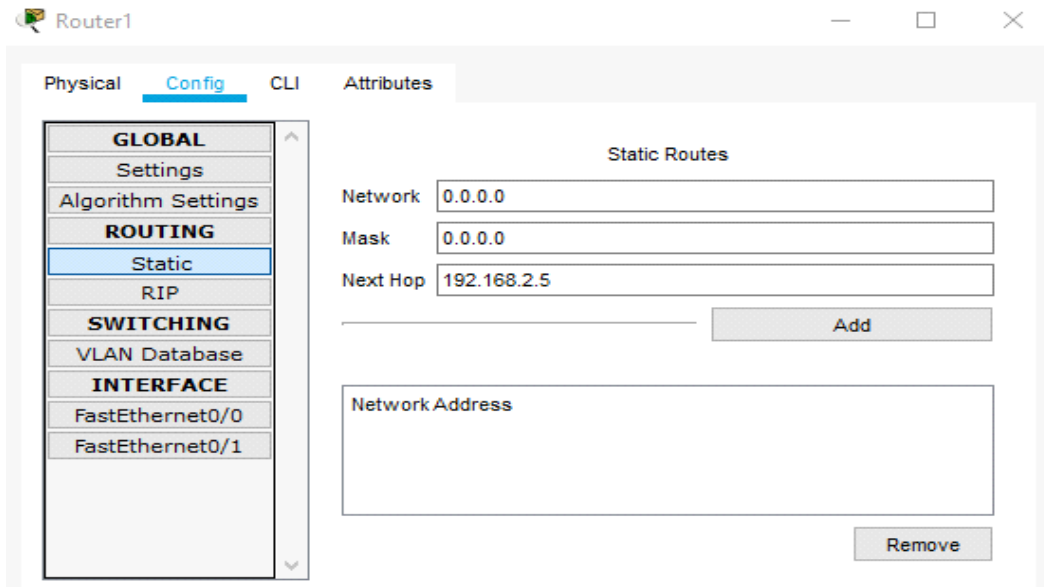
- Dirección IP de la red destino C.
- Máscara de los dispositivos ubicados en la red de destino C.
- Dirección IP del siguiente salto localizada en el enrutador contiguo y en la misma red.



8.25 Enrutamiento predeterminado

Configuración del enrutador R1.

El tráfico procedente de un host de la red C y enviado a un host de la red A, recorre un camino único desde el enrutador R1 hasta el enrutador R0. En este caso es posible el uso del enrutamiento predeterminado con los valores 0.0.0.0 cuyo significado es cualquier red de destino y cualquier máscara de la red de destino. Estos campos valores deben ser agregados.



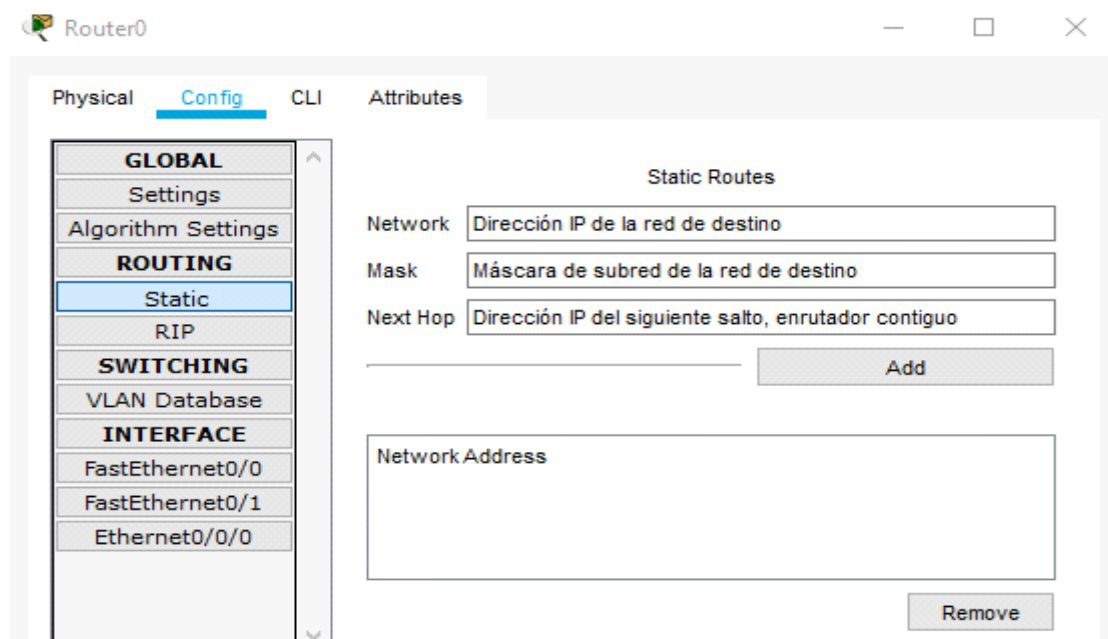
The screenshot shows the configuration window for Router1. The 'Config' tab is active, and the 'Static Routes' section is selected in the left sidebar. The main area displays the configuration for a static route. The 'Network' field is set to 0.0.0.0, the 'Mask' field is set to 0.0.0.0, and the 'Next Hop' field is set to 192.168.2.5. An 'Add' button is visible below the fields. Below the 'Add' button, there is a 'Network Address' field and a 'Remove' button.

Field	Value
Network	0.0.0.0
Mask	0.0.0.0
Next Hop	192.168.2.5

Buttons: Add, Remove

8.26 Enrutamiento dirigido

Configuración del enrutamiento estático



The screenshot shows the Router0 configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar contains a tree view with the following categories and items:

- GLOBAL
 - Settings
 - Algorithm Settings
- ROUTING
 - Static (selected)
 - RIP
- SWITCHING
 - VLAN Database
- INTERFACE
 - FastEthernet0/0
 - FastEthernet0/1
 - Ethernet0/0/0

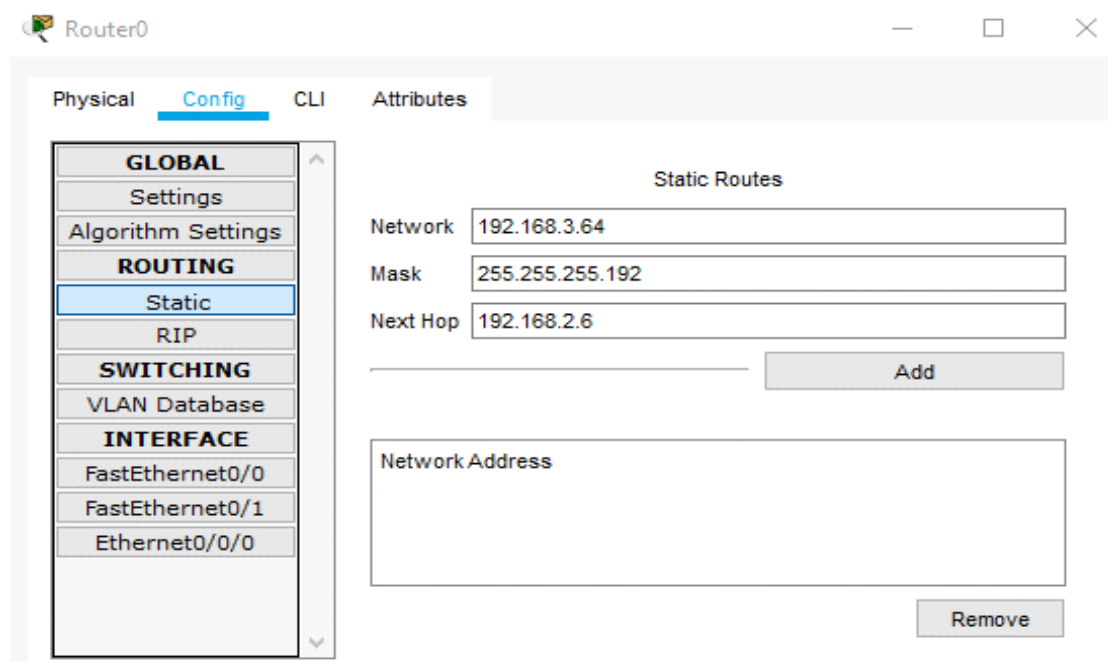
The main configuration area is titled 'Static Routes' and contains the following fields:

- Network: Dirección IP de la red de destino
- Mask: Máscara de subred de la red de destino
- Next Hop: Dirección IP del siguiente salto, enrutador contiguo

Below these fields is an 'Add' button. At the bottom of the configuration area is a 'Network Address' text box and a 'Remove' button.

2. Configuración del enrutador Router0

Se debe configurar con enrutamiento dirigido hacia la red C. Complete los tres campos y agregelo.



The screenshot shows the Router0 configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main configuration area is titled 'Static Routes' and contains the following fields with specific values entered:

- Network: 192.168.3.64
- Mask: 255.255.255.192
- Next Hop: 192.168.2.6

Below these fields is an 'Add' button. At the bottom of the configuration area is a 'Network Address' text box and a 'Remove' button.